TAKIM KAPTANI GERİ BİLDİRİM FORMU

Bölüm 1 – Takım Bilgileri

Ekip Adı	44
Takım Kaptanı	Ezgi GÖZÜTOK
Ekip Üyeleri	Ceren KILIÇ, Sena KILIÇOĞLU
Proje Başlığı	Görüntülerde Yüz ve Plaka Bilgilerini Otomatik Bulanıklaştırma Sistemi

Bölüm 2 – Ekip İçi Çalışma Süreci

Kriter	√	X
Ekip içi iletişim düzenliydi	√	
Görev dağılımı netti	√	
Tüm üyeler sürece aktif katıldı	√	
Toplantılar planlandığı şekilde yapıldı	√	
Zaman yönetimi yeterliydi	√	
Ekip içi anlaşmazlıklar uygun şekilde çözüldü	√	

Bölüm 3 – Projenin İlerleme Durumu

Kriter	√	X
Problem tanımı netleşti	√	
İş paketleri tanımlandı	√	
Sorumlular belirlendi	√	
Proje başlangıç çıktıları oluşturuldu	√	

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM DERSİ PROJESİ KAPSAMINDA
TAKIM ÇALIŞMASI PROJESİ

2. Hafta İlerleme Raporu

1. GİRİŞ

Fotoğrafların ve diğer dijital görüntülerin sosyal medya başta olmak üzere pek çok platformda paylaşılması, bu görüntülerde yer alan kişisel bilgilerin korunmasını önemli bir konu hâline getirmiştir. İnsan yüzleri ve araç plakaları, bir kişinin ya da aracın kime ait olduğunu ortaya çıkarabilecek bilgiler taşır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kişisel veri olarak tanımlamaktadır [1]. Bu nedenle

yüz ve plaka içeren görüntüler paylaşılmadan önce bu bölgelerin gizlenmesi gerekir.

Bu işlem elle de yapılabilir; ancak görüntü sayısı arttıkça hem çok zaman alır hem de bazı bölgelerin gözden kaçmasına neden olabilir. Hassas bölgelerin otomatik olarak bulunup gizlenmesi bu sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırır. Öte yandan farklı boyut, açı ve örtülme durumlarındaki yüzlerin güvenilir şekilde tespit edilmesi hâlâ üzerinde çalışılan bir problemdir [2]. Benzer şekilde araç plakalarının farklı çekim koşullarında tespiti için de derin öğrenme tabanlı yöntemler önerilmiştir [3], [4].

Bu projede, görüntünün geri kalanına dokunmadan yalnızca yüz ve plaka bölgelerini bulanıklaştıran bir sistem geliştirilecektir. Böylece görüntü, kişisel bilgiler gizlenmiş hâliyle kullanılmaya devam edebilecektir.

1.1. Amaç ve Hedefler

Projenin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde açıklanır.

Projenin amacı, dijital görüntülerdeki insan yüzlerini ve araç plakalarını otomatik olarak tespit edip bulanıklaştıran, çalışan bir prototip geliştirmektir. Literatürde yüz ve plaka tespitinin nesne boyutu, görüş açısı, aydınlatma ve örtülme gibi etkenlerden etkilendiği görülmektedir [2], [3]. Bu yüzden sistemin farklı koşullardaki başarısı da ayrıca incelenecektir.

Proje kapsamındaki hedefler şunlardır:

- Yüz ve plaka tespiti için uygun bir yöntemin seçilmesi,
- Görüntüdeki yüz ve plakaların otomatik olarak konumlandırılması,
- Tespit edilen bölgelerin bulanıklaştırılması ve görüntünün geri kalanının korunması,
- Sistemin farklı boyut, açı, aydınlatma ve örtülme durumlarında test edilmesi,
- Tespit başarısının precision ve recall gibi ölçütlerle sayısal olarak değerlendirilmesi,
- Kullanıcının verdiği görüntüden anonimleştirilmiş çıktı üreten bir prototipin ortaya konması.

Bu hedeflerin sayısal karşılıkları (örneğin kabul edilebilir en düşük recall değeri) ekip olarak hazırladığımız gereksinim analizi raporunda verilmiştir.

2. YÖNTEM

Projede uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur. Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir.

Sistem Python ile geliştirilecek; tespit için önceden eğitilmiş YOLO26 tabanlı bir model, bulanıklaştırma için ise OpenCV kütüphanesi kullanılacaktır. Yüz ve plakaların otomatik olarak gizlenmesi literatürde farklı açılardan ele alınmıştır [5], [6]. Örneğin Plaud ve Lisani, videolardaki yüzleri bulanıklaştırmak için YOLO mimarisine dayanan bir yüz dedektörü kullanmıştır [5]. Projenin süresi ve kapsamı düşünüldüğünde sıfırdan model eğitmek yerine hazır bir modelle çalışmaya karar verilmiştir.

Tespit aşamasında YOLO26m Face & License-Plate Detection modeli kullanılacaktır [7]. Bu model yüzleri ve plakaları aynı görüntüde iki ayrı sınıf olarak tespit eder ve her nesne için bir sınırlayıcı kutu (bounding box) üretir. Böylece iki ayrı model yerine tek bir modelle çalışmak mümkün olmaktadır.

Model, Ultralytics kütüphanesi üzerinden Python'da doğrudan çalıştırılabilmektedir [8].

2.1. Görüntülerin Hazırlanması

Sisteme girdi olarak yüz ve/veya plaka içeren görüntüler verilecektir. Görüntüler Python'da okunacak, modelin beklediği formata dönüştürülecek ve gerektiğinde yeniden boyutlandırılacaktır. Testlerde farklı sayıda kişi ve araç içeren görüntüler kullanılarak sistemin farklı durumlardaki davranışı gözlemlenecektir.

2.2. Yüz ve Plaka Tespiti

Model, her görüntü için bulduğu nesnelerin sınıfını (yüz veya plaka), sınırlayıcı kutu koordinatlarını ve güven değerini döndürmektedir. Hazır ağırlıklar kullanılacağı için projede model eğitimi yapılmayacak; çalışmanın ağırlığı, tespit sonuçlarının anonimleştirme adımına doğru şekilde aktarılmasına verilecektir.

2.3. Bulanıklaştırma ve Anonimleştirme

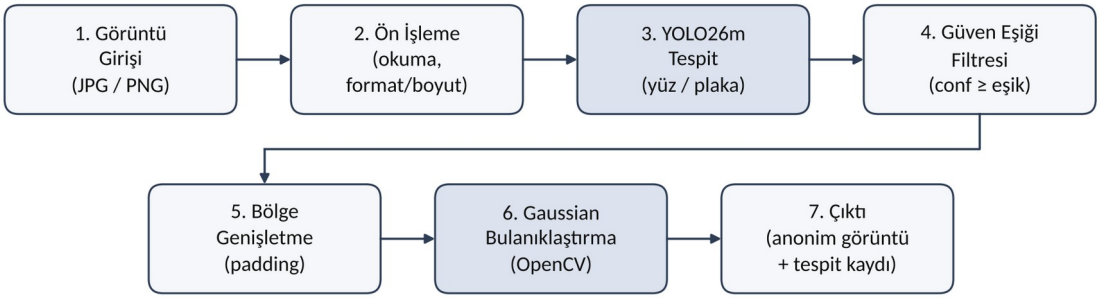
Modelin bulduğu her kutunun içindeki bölge, OpenCV'nin Gaussian bulanıklaştırma fonksiyonu ile bulanıklaştırılacaktır [9]. Bu işlem yalnızca tespit edilen bölgelere uygulanacak, görüntünün diğer kısımları değiştirilmeyecektir. Bulanıklaştırılan bölgeler orijinal görüntüye geri yerleştirilerek anonimleştirilmiş çıktı elde edilecektir.

2.4. Sistem Performansının Değerlendirilmesi

Sistem, yüz ve plaka içeren farklı görüntüler üzerinde test edilecek; doğru tespitler, yanlış tespitler ve kaçırılan nesneler ayrı ayrı incelenecektir. Modelin kendi test sonuçlarında yüz ve plaka sınıfları için precision ve recall değerleri paylaşılmıştır. Ancak bu değerler farklı bir veri üzerinde elde edildiği için modelin başarısı kendi test görüntülerimizde de ölçülecektir. Kullanılacak ölçütler Bölüm 4.3'te açıklanmıştır.

2.5. Sistem İşlem Akışı

Gereksinim analizi sırasında sistemin adımları netleştirilmiş ve Şekil 1'deki akış ortaya çıkmıştır.



Şekil 1. Sistemin işlem akışı

Akıştaki iki adım ilk tasarıma bu hafta eklenmiştir. Birincisi güven eşiği filtresidir. Model düşük güvenle bulduğu kutuları da döndürdüğü için belirli bir eşiğin altındaki tespitler elenecektir. Ultralytics'te varsayılan eşik değeri 0,25'tir [8]. Ancak bizim problemimizde bir yüzü kaçırmak, yanlışlıkla bir bölgeyi bulanıklaştırmaktan daha kötü bir sonuçtur. Bu nedenle eşik değeri testlerle belirlenecek ve gerekirse düşürülecektir (İP12).

İkincisi kutu genişletme adımıdır. Modelin ürettiği kutu yüzün ya da plakanın kenarlarını tam olarak kapsamayabilir. Bu yüzden bulanıklaştırmadan önce kutular her yönden bir miktar büyütülecektir.

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1. Takım Üyeleri Tanımı

Üye No	Numara	Adı Soyadı	Görevi
1	235260002	Sena KILIÇOĞLU	Test görüntülerinin hazırlanması ve kalite kontrolü, ön işleme, bulanıklaştırma ve anonimleştirilmiş çıktıların oluşturulması
2	235260010	Ezgi GÖZÜTOK	Gereksinim analizi, plaka tespiti, güven eşiğinin ayarlanması, testler, hata analizi ve performans değerlendirmesi
3	235260041	Ceren KILIÇ	Literatür araştırması, gereksinim analizi, modelin kurulması, yüz tespiti ve tespit sonuçlarının görüntüye aktarılması

3.2. Görev Dağılımı

Bu hafta iş paketleri, 3.1'de tanımlanan rollere göre yeniden dağıtılmıştır. Böylece her üyenin aldığı paketler kendi sorumluluk alanıyla örtüşmektedir.

İP No	İş Paketinin Adı ve Hedefleri	Görevlendirilen Takım Üyesi
1	**Literatür Araştırması ve Problem Analizi** Yüz ve plaka tespiti, nesne tespiti ve görüntü anonimleştirme üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi; projenin kapsamının ve temel teknik gereksinimlerinin belirlenmesi.	Ceren KILIÇ
2	**Sistem Gereksinimlerinin Belirlenmesi** Sistemin giriş ve çıkışlarının, görüntü formatlarının, tespit edilecek sınıfların ve anonimleştirme işleminin belirlenmesi; işlem akışının oluşturulması.	Ezgi GÖZÜTOK Ceren KILIÇ
3	**Test Görüntülerinin Hazırlanması** Yüz ve araç plakası içeren görüntülerin belirlenmesi; farklı kişi ve araç sayılarına sahip görüntülerin toplanması ve test verilerinin düzenlenmesi.	Sena KILIÇOĞLU
4	**Görüntü Veri Kalitesi Kontrolü** Test görüntülerinin çözünürlük, kalite ve içerik açısından incelenmesi; tekrar eden veya kullanıma uygun olmayan görüntülerin ayıklanması.	Sena KILIÇOĞLU
5	**Görüntü Ön İşleme** Görüntülerin Python ortamında okunması, boyutlandırma ve format dönüşümlerinin yapılması ve model girişine uygun hâle getirilmesi.	Sena KILIÇOĞLU
6	**YOLO Modelinin Kurulması** Hazır YOLO26m Face & License-Plate Detection modelinin Python ve Ultralytics ortamına aktarılması, ağırlıkların yüklenmesi ve temel tespit akışının oluşturulması.	Ceren KILIÇ

İP No	İş Paketinin Adı ve Hedefleri	Görevlendirilen Takım Üyesi
7	**Yüz Tespit İşleminin Uygulanması** Model ile görüntüler üzerinde yüz tespitinin yapılması; tespit edilen yüzlerin sınıf, konum ve güven değerlerinin incelenmesi.	Ceren KILIÇ
8	**Plaka Tespit İşleminin Uygulanması** Model ile araç plakalarının tespit edilmesi; plaka bölgelerinin sınırlayıcı kutularla belirlenmesi ve sonuçların kontrol edilmesi.	Ezgi GÖZÜTOK
9	**Tespit Sonuçlarının Görüntüye Aktarılması** Bounding box bilgilerinin görüntü üzerinde doğru bölgelere uygulanması ve tespit sonuçlarının görsel olarak kontrol edilmesi.	Ceren KILIÇ
10	**Bulanıklaştırma Yönteminin Uygulanması** Tespit edilen bölgelerin OpenCV ile bulanıklaştırılması; farklı bulanıklaştırma ayarlarının çıktı üzerindeki etkisinin incelenmesi.	Sena KILIÇOĞLU
11	**Anonimleştirilmiş Görüntülerin Oluşturulması** Bulanıklaştırılan bölgelerin orijinal görüntüyle birleştirilmesi ve görüntünün geri kalanı korunarak çıktıların oluşturulması.	Sena KILIÇOĞLU
12	**Tespit Eşiği ve Çıktı Kontrolü** Güven eşiğinin incelenmesi; düşük güvenli ve hatalı tespitlerin değerlendirilerek uygun eşik değerinin belirlenmesi.	Ezgi GÖZÜTOK
13	**Farklı Görüntü Koşullarında Test** Farklı boyut, görüş açısı, aydınlatma ve kısmi örtülme durumlarını içeren görüntüler üzerinde sistemin test edilmesi.	Ezgi GÖZÜTOK Sena KILIÇOĞLU
14	**Hata Analizi** Doğru, yanlış ve kaçırılan tespitlerin incelenmesi; sistemin başarısız olduğu görüntü koşullarının belirlenmesi.	Ezgi GÖZÜTOK
15	**Performans Değerlendirmesi** Sonuçların IoU, precision ve recall ölçütleriyle değerlendirilmesi ve tespit başarısının sayısal olarak incelenmesi.	Ezgi GÖZÜTOK
16	**Sistem Entegrasyonu ve Prototip Kontrolü** Görüntü alma, tespit, bulanıklaştırma ve çıktı oluşturma adımlarının tek bir akışta birleştirilmesi ve prototipin kontrol edilmesi.	Tüm Ekip
17	**Sonuçların Analizi ve Raporlama** Test sonuçlarının karşılaştırılması, sistemin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, bulguların tablo ve görsellerle rapora aktarılması.	Tüm Ekip
18	**Final Demo ve Sunum Hazırlığı** Sistemin baştan sona test edilmesi, örnek görüntülerle demo senaryosunun hazırlanması ve proje sunumunun yapılması.	Tüm Ekip

4. TEORİ VE SONUÇLAR

4.1. Bu Hafta Yapılan Çalışmalar

İkinci haftada kodlamaya geçmeden önce sistemin ne yapacağının ve nasıl değerlendirileceğinin netleştirilmesi üzerinde çalışılmıştır. Bu hafta tamamlanan işler şunlardır:

- Gereksinim analizi yapılmış, sistemin fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimleri ayrı bir raporda toplanmıştır (İP2).
- Sistemin işlem akışı çıkarılmış ve akışa güven eşiği ile kutu genişletme adımları eklenmiştir (Şekil 1).
- Test görüntülerinin hangi durumları kapsaması gerektiği belirlenmiştir (Tablo 1).
- Başarının hangi ölçütlerle hesaplanacağı tanımlanmıştır (Bölüm 4.3).
- Görev dağılımı üyelerin rollerine göre yeniden düzenlenmiştir (Bölüm 3.2).

4.2. Test Senaryoları

Sistemin hangi durumlarda zorlandığını görebilmek için test görüntüleri Tablo 1'deki senaryolara göre seçilecektir.

Tablo 1. Test senaryoları

No	Senaryo	İncelenecek Etken
S1	Yakın plan, tek kişi veya tek araç içeren görüntüler	Referans (kolay) durum
S2	Kalabalık sahneler, çok sayıda küçük yüz	Nesne boyutu
S3	Profil veya eğik açıdan görünen yüzler	Görüş açısı
S4	Gece veya düşük ışıkta çekilmiş görüntüler	Aydınlatma
S5	Maske, gözlük veya şapkayla kısmen kapanmış yüzler	Kısmi örtülme
S6	Uzaktaki ve eğik açıdan görünen plakalar	Ölçek ve perspektif
S7	Türk plakası içeren trafik görüntüleri	Plaka formatı farkı
S8	Yüz ve plakanın birlikte bulunduğu sokak sahneleri	İki sınıfın birlikte tespiti
S9	Yüz veya plaka içermeyen görüntüler	Yanlış pozitif kontrolü

Precision ve recall hesaplayabilmek için görüntülerdeki yüz ve plakaların konumlarının önceden etiketlenmiş olması gerekir. Bu nedenle yüz ve plakaları birlikte etiketleyen PP4AV [6] ile yüz tespiti için hazırlanmış WIDER FACE [2] veri setlerinden yararlanılması düşünülmektedir. S7 senaryosu için Türk plakası içeren görüntüler ise ekip tarafından toplanıp etiketlenecektir.

4.3. Değerlendirme Ölçütleri

Bir tespitin doğru sayılıp sayılmayacağına, modelin bulduğu kutu (B_p) ile görüntüde elle işaretlenmiş gerçek kutunun (B_g) ne kadar örtüştüğüne bakılarak karar verilecektir. Bu örtüşme IoU (Intersection over Union) ile ölçülür:

$$\mathrm{IoU} = \frac{|\, B_p \cap B_g \,|}{|\, B_p \cup B_g \,|} \tag{1}$$

PASCAL VOC çalışmasında olduğu gibi IoU değeri 0,5 ve üzerinde olan tespitler doğru pozitif (TP) kabul edilecektir [10]. Hiçbir gerçek nesneyle eşleşmeyen tespitler yanlış pozitif (FP), model

tarafından bulunamayan nesneler ise yanlış negatif (FN) olarak sayılacaktır. Bu değerlerden precision ve recall aşağıdaki gibi hesaplanır:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \tag{2}$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \tag{3}$$

Bizim problemimizde recall daha önemlidir. Kaçırılan bir yüz ya da plaka doğrudan gizlilik ihlali anlamına gelirken, yanlış bir tespit yalnızca görüntünün gereksiz bir kısmının bulanıklaşmasına yol açar. Bu yüzden eşik ayarı yapılırken recall değerinin düşmemesine dikkat edilecektir.

4.4. Mevcut Durum ve Sonraki Adımlar

Henüz kodlama aşamasına geçilmediği için bu raporda deneysel bir sonuç yer almamaktadır. Önümüzdeki hafta test görüntülerinin toplanması ve kontrol edilmesi (İP3, İP4), ön işleme adımlarının yazılması (İP5) ve modelin kurularak ilk tespitlerin alınması (İP6) planlanmaktadır. İlk sonuçlar bir sonraki raporda paylaşılacaktır.

5. PROJE DOSYALARININ BULUNDUĞU LİNK (DRIVE, GITHUB VB.)

GitHub: https://github.com/ezgigozutok/yuz-plaka-bulaniklastirma

KAYNAKLAR

[1] "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu," *Resmî Gazete*, sayı 29677, 7 Nisan 2016.

[2] S. Yang, P. Luo, C. C. Loy ve X. Tang, "WIDER FACE: A face detection benchmark," *Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, ss. 5525–5533.

[3] Z. Xu, W. Yang, A. Meng, N. Lu, H. Huang, C. Ying ve L. Huang, "Towards end-to-end license plate detection and recognition: A large dataset and baseline," *Proc. European Conf. Computer Vision (ECCV)*, 2018, ss. 255–271.

[4] S. M. Silva ve C. R. Jung, "Real-time license plate detection and recognition using deep convolutional neural networks," *Journal of Visual Communication and Image Representation*, c. 71, makale no. 102773, 2020.

[5] R. Plaud ve J.-L. Lisani, "Two deep learning solutions for automatic blurring of faces in videos," *arXiv preprint* arXiv:2409.14828, 2024.

[6] L. Trinh, P. Pham, H. Trinh, N. Bach, D. Nguyen, G. Nguyen ve H. Nguyen, "PP4AV: A benchmarking dataset for privacy-preserving autonomous driving," *Proc. IEEE/CVF Winter Conf. Applications of Computer Vision (WACV)*, 2023, ss. 1206–1215.

[7] H. Held, "YOLO26 Face & License-Plate Detection," GitHub deposu.

[8] Ultralytics, "Model prediction with Ultralytics YOLO," *Ultralytics Docs*. Erişim: https://docs.ultralytics.com/modes/predict/ (13.10.2026).

[9] OpenCV, "Smoothing images," *OpenCV Documentation*. Erişim: https://docs.opencv.org/4.x/d4/d13/tutorial_py_filtering.html (13.10.2026).

[10] M. Everingham, L. Van Gool, C. K. I. Williams, J. Winn ve A. Zisserman, "The PASCAL Visual Object Classes (VOC) Challenge," *International Journal of Computer Vision*, c. 88, sy. 2, ss. 303–338, 2010.